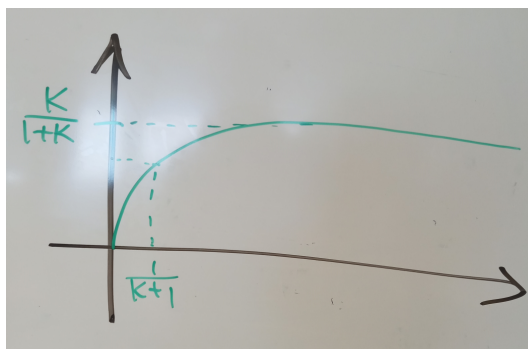


Kortfattade lösningar till tentamen i TSRT19 Reglerteknik

Tentamensdatum: 31 maj 2024

1. (a) Polerna ges av $\frac{-\alpha}{2} \pm \sqrt{\frac{\alpha^2}{4} - \alpha}$. För att vara stabila (dvs negativ realdel) krävs att $\alpha > 0$ (annars kommer minst en pol få en positiv realdel). För att vara reella måste uttrycket under roten vara icke-negativ, dvs $\alpha \geq 4$ vilket således blir kravet.
- (b) Jämförelse av polpolynomet med $s^2 + 2\omega_0\zeta s + \omega_0^2$ ger att första systemet har $\zeta = 1$ (och $\omega_0 = 1$) medan det andra systemet har $\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (och $\omega_0 = \sqrt{2}$). Således kommer andra systemet $\frac{2}{s^2+2s+2}$ ge upphov till mer översläng då dess dämpning är ζ är lägst (dämpning 1 kommer inte ens ge upphov till översläng då det motsvarar reella poler)
- (c) Vi skriver som $F(s) = 12 + \frac{2}{s}$, dvs vi har en PI-regulator med $K_P = 12$ och $K_I = 2$.
- (d) Vi har $U(s) = F(s)(R(s) - (N(s) + V(s) + G(s)U(s)))$ ur vilket vi får $U(s) = \frac{-F(s)}{1+F(s)G(s)}N(s) + \frac{-F(s)}{1+F(s)G(s)}V(s) + \frac{F(s)}{1+F(s)G(s)}R(s)$. Den sökta överföringsfunktionen är således $\frac{-F(s)}{1+F(s)G(s)}$. Vi skulle naturligtvis kunna gjort livet lättare för oss och arbetat med $R(s) = V(s) = 0$ för att slippa hantera de termerna.
- (e) Skriv på gemensamt bråk $Y(s) = \frac{s^2+3s+7}{s^2+2s+4}U(s)$. Förläng med nämnare och vi får $s^2Y(s) + 2sY(s) + 4Y(s) = s^2U(s) + 3sU(s) + 7U(s)$ vilket via Laplaceinvers ger $\ddot{y} + 2\dot{y} + 4y = \ddot{u} + 3\dot{u} + 7u$.
- (f) Vi har standard regulator $U(s) = F(s)(R(s) - Y(s)) = K(R(s) - Y(s))$ och får således slutna systemet $\frac{G(s)K}{1+G(s)K} = \frac{K}{s+1+K} = \frac{K/(1+K)}{\frac{1}{K+1}s+1}$. Det vi typiskt är intresserade av är huruvida det finns oscillationer, hur snabbt det är, och vad det konvergerar mot. Vi har inga oscillationer i ett första ordningens system, statiska förstärkningen är $\frac{K}{1+K}$ och därför konvergerar enhetsstegsvaret till detta värde, och tidskonstanten är $\frac{1}{1+K}$, dvs efter $\frac{1}{1+K}$ tidsenheter har vi nått 63% av slutvärdet $\frac{K}{1+K}$. Sammanfattat större K ger ett snabbare återkopplat system med mindre statiskt reglerfel.



2. (a) Insignalen förstärks med $|G(i\omega)|$ och färförskjuts med $\arg G(i\omega)$.
Vi har $|G(i\omega)| = \left| \frac{1}{(i\omega+3)^3} \right| = \frac{1}{|i\omega+3|^3} = \frac{1}{|3+3i|^3} = \frac{1}{\sqrt{3^2+3^2}^3} = \frac{1}{\sqrt{18}^3}$ samt $\arg G(i\omega) = \arg \frac{1}{(i\omega+3)^3} = -3 \arg(i\omega+3) = -3 \arctan 3/3 = -3 \frac{\pi}{4}$. Utsignalen blir således $2 \frac{1}{\sqrt{18}^3} \sin(3t - 3 \frac{\pi}{4})$.
- (b) Skärfrekvens ω_c definieras som den frekvens där $|G(i\omega_c)| = 1$ och vi löser således $\frac{5}{\sqrt{1^2+\omega_c^2}} = 1$ och får $\omega_c = \sqrt{24}$. Fasmarginal är avståndet från $\arg G(i\omega_c)$ ner till $-\pi$ (dvs -180°). Vi har $\arg G(i\omega_c) = -\arg(i\omega_c+1) = -\arctan(\sqrt{24}) = -1.37 = -78^\circ$. Fasmarginalen är således 102° .
- (c) Enligt robustkriteriet kan vi garantera stabilitet vid relativa modellfel $\Delta(i\omega)$ så länge som komplementära känslighetsfunktionen uppfyller $|T(i\omega)| < 1/|\Delta(i\omega)|$. Med andra ord, ju större komplementära känslighetsfunktionen är desto mindre osäkerheter kan vi garantera hantera. Vi ser att regulator 1 kommer skapa ett system som är väldigt känsligt för modellfel i frekvensområdet omkring 1 rad/s, jämfört med designen baserad på regulator 2. Däremot faller kurvan av mycket snabbare i högre frekvenser, dvs designen baserad på regulator 2 kommer vara relativt mer känslig för modellfel i höga frekvenser.

- (d) Vi läser av att skärfrekvensen är omkring 3.5 rad/s. Om vi skulle rita Bodediagrammet för kretsförstärkningen med ett större K så skulle amplitudförstärkningskurvan lyftas uppåt, och faskurvan skulle vara oförändrad. Då amplitudförstärkningskurvan lyfts uppåt så kommer skärfrekvensen röra sig åt höger. Vi ser att faskurvan ökar när vi rör oss åt höger omkring nuvarande skärfrekvens. Det betyder att fasmarginalen kommer öka. Eftersom en liten fasmarginal typiskt leder till mer oscillationer så borde denna förbättrade högre fasmarginal leda till ett mindre oscillativt system.
3. (a) Eftersom vi inte sagt vilka tillstånd som ska användas så kan man antingen göra en realisering genom att manuellt ta fram differentialekvationen och sedan välja tillstånd, eller så använder man bara en kanonisk form. T.ex styrbar form ger oss modellen

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \begin{pmatrix} -\alpha & -\alpha \\ 1 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} u \\ y &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} x\end{aligned}$$

(vilken alltså använder realiseringen $x_2 = y$ och $\dot{x}_2 = \dot{y} = x_1$)

- (b) Frågan är om vi får observerbarhet när vi mäter $y = Cx$ is fallen $y = x_1$ (dvs $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$) respektive $y = x_2$ (dvs $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$).

Till att börja så bör man notera att det per ren logik torde vara omöjligt i fallet $y = x_2$. Tillståndet x_2 utvecklas enligt modellen som $\dot{x}_2 = -x_2 + u$, dvs det är helt oberoende av x_1 så det ska vara omöjligt att skatta värdet av x_1 genom mätningar av x_2 .

För det två fallen får vi observerbarhetstesten

$$\begin{aligned}\det \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} &= \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 2 \\ \det \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} &= \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 0\end{aligned}$$

Tillstånden är alltså inte observerbara från x_2 (som väntat) men observerbara från x_1 , och vi ska således köpa en sensor för x_1 .

- (c) Vi söker återkoppling $u = -Lx + l_0 r = -(l_1 \ l_2)x + l_0 r$.

Slutna systemets polpolynom ges av $\det(sI - (A - BL)) = \det \begin{pmatrix} s+1+l_1 & -2+l_2 \\ l_1 & s+1+l_2 \end{pmatrix} = s^2 + s(2+l_1+l_2) + 1+3l_1+l_2$. Önskat polpolynom är $(s+2)^2 = s^2 + 4s + 4$ dvs vi måste uppfylla $2+l_1+l_2 = 4, 1+3l_1+l_2 = 4$ vilket ger $l_1 = 1/2$ och $l_2 = 3/2$.

För att inte få statiskt reglerfel från r till $x_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} x$ måste statisk förstärkning från r till x_1 i slutna systemet vara 1. Vi får kravet $\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} (0I - (A - BL))^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} l_0 = 1$ dvs

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5/2 & 1/2 \\ -1/2 & 3/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} l_0 = 1 \text{ som ger } l_0 = 4/3.$$

- (d) Helt mekaniskt så kan vi räkna ut överföringsfunktionerna, dvs $\begin{pmatrix} 5 & 6 \end{pmatrix} \left(sI - \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right)^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ och $\begin{pmatrix} 6 & 5 \end{pmatrix} \left(sI - \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \right)^{-1} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ och notera att båda blir $\frac{39s+79}{s^2+2s+1}$.

Alternativt så noterar man att differentialekvationerna och definitionen av utsignalen bara skiljer sig i att man bytt namn på tillstånden, dvs modellen är (med godtyckliga namn på tillstånd) $\dot{\alpha} = -\alpha + 2\beta + 3u, \dot{\beta} = -\beta + 4u, y = 5\alpha + 6\beta$ och i den första modellen har man valt namnen $(x_1, x_2) = (\alpha, \beta)$ och i den andra $(x_1, x_2) = (\beta, \alpha)$.

4. (a) (Vi missade att skriva att $n(t) = 0$ varför vi rättat välvilligt för de som inte antagit detta och fått problem). Vi har $E(s) = \frac{-G(s)}{1+G(s)F(s)} V(s)$ vilket ger överföringsfunktionen $\frac{-1}{s^2+K_D s+K_P}$. För stabilitet krävs $K_P > 0$ och $K_D > 0$. Eftersom $V(s) = \frac{1}{s}$ så ger slutvärdesteoremet att $e(t)$ konvergerar till $-1/K_P$ och vårt krav blir att $K_P > 10$.
- (b) Standardform för ett andra ordningens polpolynom är $s^2 + 2\omega_0 \zeta s + \omega_0^2$. Vi har polpolynomet $s^2 + K_D s + 10$ (dvs $\omega_0 = \sqrt{10}$) som således ska vara ekvivalent med $s^2 + 2 \cdot \sqrt{10} \cdot 1 \cdot s + (\sqrt{10})^2$ vilket betyder att $K_D = 2\sqrt{10}$.

- (c) Överföringsfunktionen från $n(t)$ till $y(t)$ ges av $\frac{-G(s)F(s)}{1+G(s)F(s)} = \frac{-(K_P+K_D s)}{s^2+K_D s+K_P}$ vilket betyder att förstärkningen för $\sin(50t)$ ges av $\left| \frac{50iK_D+K_P}{(50i)^2+50iK_D+K_P} \right| = \frac{\sqrt{K_P^2+(50K_D)^2}}{\sqrt{(K_P-2500)^2+(50K_D)^2}}$ vilket med beräknad regulator blir 0.126
- (d) Reglerfelet blir $E(s) = \frac{1}{1+G(s)F(s)} R(s) = \frac{s^2}{s^2+K_D s+K_P} R(s)$. Rampen har $R(s) = c/s^2$ vilket betyder att vi i slutvärdesteoremet ska evaluera $\lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^2}{s^2+K_D s+K_P} \frac{1}{s^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s^2+K_D s+K_P} = 0$. Dvs så länge som regulatorn stabiliserat systemet (enligt (a)) så får vi inget reglerfel.
5. (a) Ja. Vi ser att alla rotorter har startpunkter som är långt in i vänstra halvplanet och därför leder till stabilitet för små K , förutom rotort 1 som har en startpunkt i origo. Den grenen går dock direkt in i vänstra halvplanet, så även här är alla poler stabila för tillräckligt litet K
- (b) Ja. Rotort 4 påvisar ett slutet system där alla startpunkter är reella, och grenarna som går ut från dessa förblir reella för tillräckligt litet K .
- (c) Nej. Systemet kan skrivas som $G(s) = \frac{N(s)}{M(s)}$ och enligt påstående kan vi skriva regulator i som $K \frac{A_i(s)}{B_i(s)}$. Slutna systemet blir då $\frac{KN(s)A_i(s)}{M(s)B_i(s)+N(s)A_i(s)}$. Startpunkterna i rotorten ges alltså av nollställena till polynomet $M(s)B_i(s)$. Vi ska alltså se samma startpunkter kommandes från $M(s) = 0$ i alla rotorter. De fyra rotorterna uppvisar inga sådana gemensamma startpunkter. Antagandet om regulatorns beroende på K måste således vara falskt.
- (d) Går ej avgöra. Antalet poler i slutna systemet $\frac{G(s)F(s)}{1+G(s)F(s)}$ ges av antalet poler i $G(s)$ plus antalet poler i $F(s)$. Det skulle kunna vara att systemet har 1 pol och att antalet poler i regulatorerna är 2,2,1 respektive 2, men det skulle lika gärna kunna vara att systemet har 2 poler och att regulatorerna 1,1,0 samt 1 pol.
- (e) Ja. Alla rotort påvisar rötter som blir signifikant komplexa då K blir stort (och 3 av dem blir dessutom instabila oscillationer)